ARQUITECTURA DE BASE DE DATOS

CENTRALIZADA, CLIENTE-SERVIDOR Y DISTRIBUIDA

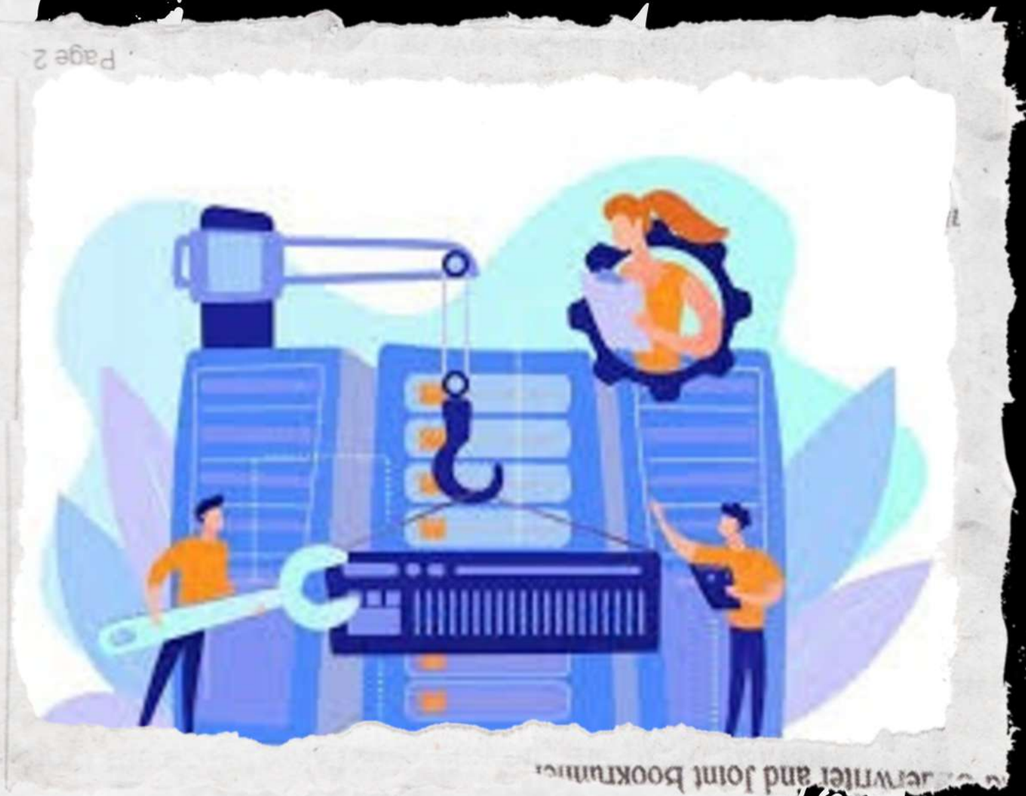
INTRODUCCIÓN

LA ARQUITECTURA DE BASES DE DATOS ES EL CONJUNTO DE PRINCIPIOS, MODELOS Y ESTRUCTURAS QUE DEFINEN CÓMO LOS DATOS SON ALMACENADOS, GESTIONADOS Y ACCEDIDOS DENTRO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO. UNA CORRECTA ARQUITECTURA PERMITE GARANTIZAR EFICIENCIA, SEGURIDAD, DISPONIBILIDAD Y ESCALABILIDAD.

EN EL CONTEXTO ACTUAL, DONDE LOS SISTEMAS MANEJAN GRANDES VOLÚMENES DE INFORMACIÓN, ELEGIR LA ARQUITECTURA ADECUADA ES CLAVE PARA EL ÉXITO DE CUALQUIER APLICACIÓN.

LAS ARQUITECTURAS MÁS REPRESENTATIVAS SON:

- CENTRALIZADA
- CLIENTE-SERVIDOR
- DISTRIBUIDA



ARQUITECTURA CENTRALIZADA

LA ARQUITECTURA CENTRALIZADA CONSISTE EN UN ÚNICO SISTEMA (SERVIDOR CENTRAL) DONDE SE ALMACENA TODA LA BASE DE DATOS, ASÍ COMO LA LÓGICA DE PROCESAMIENTO. TODOS LOS USUARIOS ACCEDEN A ESTE SISTEMA PARA REALIZAR CONSULTAS O MODIFICACIONES.

FUNCIONAMIENTO:

- EL USUARIO ENVÍA UNA SOLICITUD.
- EL SERVIDOR CENTRAL PROCESA LA SOLICITUD.
- SE ACCEDE A LA BASE DE DATOS LOCAL.
- SE DEVUELVE LA RESPUESTA AL USUARIO.

VENTAJAS

SIMPLICIDAD EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN.

FÁCIL MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN.

MAYOR CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD.

INTEGRIDAD DE DATOS GARANTIZADA.

NO REQUIERE INFRAESTRUCTURA COMPLEJA.

DESVENTAJAS

PUNTO ÚNICO DE FALLO (SINGLE POINT OF FAILURE).

LIMITADA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO (ESCALABILIDAD).

RENDIMIENTO DEGRADADO CON MUCHOS USUARIOS.

ALTA CARGA EN EL SERVIDOR CENTRAL.

RIESGO DE CONGESTIÓN DEL SISTEMA.

ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

DEFINICIÓN

ES UN MODELO EN EL CUAL LAS FUNCIONES DEL SISTEMA SE DIVIDEN ENTRE:
CLIENTE: INTERFAZ Y PRESENTACIÓN
SERVIDOR: PROCESAMIENTO Y ACCESO A DATOS
EL CLIENTE REALIZA SOLICITUDES Y EL SERVIDOR RESPONDE GESTIONANDO LA BASE DE DATOS.

FUNCIONAMIENTO

- EL CLIENTE ENVÍA UNA SOLICITUD AL SERVIDOR.
- EL SERVIDOR PROCESA LA LÓGICA DEL NEGOCIO.
- SE CONSULTA LA BASE DE DATOS.
- EL SERVIDOR ENVÍA LA RESPUESTA AL CLIENTE.

VENTAJAS

MAYOR RENDIMIENTO QUE EL MODELO CENTRALIZADO.
PERMITE ACCESO SIMULTÁNEO DE MÚLTIPLES USUARIOS.
ESCALABILIDAD MODERADA.
FLEXIBILIDAD EN EL DESARROLLO.
MEJOR DISTRIBUCIÓN DE CARGA.

DESVENTAJAS

DEPENDENCIA DEL SERVIDOR.
POSIBLES FALLOS DE RED.
MAYOR COMPLEJIDAD DE DISEÑO.
COSTOS DE INFRAESTRUCTURA.
REQUIERE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA.

ARQUITECTURA DISTRIBUIDA

LA ARQUITECTURA DISTRIBUIDA CONSISTE EN MÚLTIPLES BASES DE DATOS UBICADAS EN DIFERENTES SERVIDORES O NODOS QUE TRABAJAN DE MANERA COORDINADA COMO UN SOLO SISTEMA.

FUNCIONAMIENTO

- LOS DATOS SE DIVIDEN (FRAGMENTACIÓN) O REPLICAN.
- CADA NODO PROCESA PARTE DE LA INFORMACIÓN.
- LOS NODOS SE COMUNICAN ENTRE SÍ.
- EL SISTEMA RESPONDE COMO UNA UNIDAD INTEGRADA.

VENTAJAS

ALTA DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA.

TOLERANCIA A FALLOS.

GRAN ESCALABILIDAD.

MEJOR RENDIMIENTO POR DISTRIBUCIÓN DE CARGA.

ACCESO EFICIENTE SEGÚN UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

DESVENTAJAS

ALTA COMPLEJIDAD DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN.

COSTOS ELEVADOS.

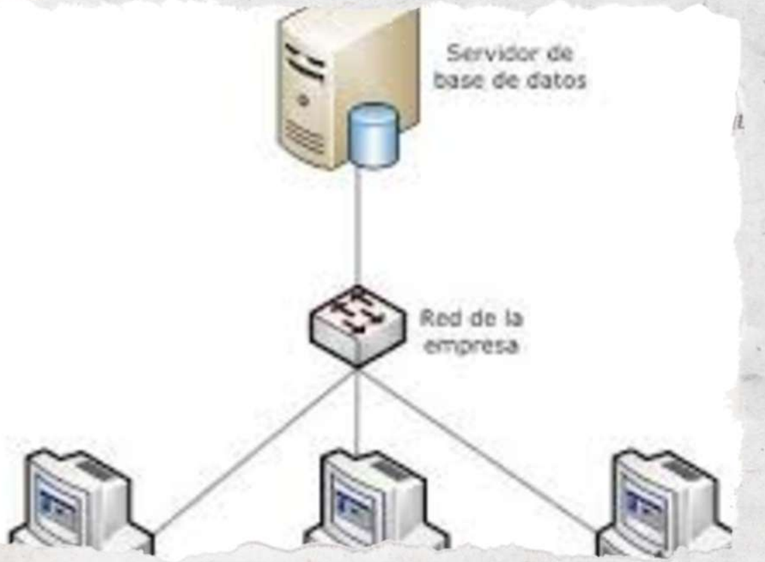
PROBLEMAS DE CONSISTENCIA DE DATOS.

SINCRONIZACIÓN COMPLICADA.

MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO.

Criterio	Centralizada	Cliente-Servidor	Distribuida
Ubicación de datos	Único servidor	Servidor central	Múltiples nodos
Procesamiento	Centralizado	Parcialmente distribuido	Totalmente distribuido
Escalabilidad	Baja	Media	Alta
Rendimiento	Bajo con carga	Medio	Alto
Disponibilidad	Baja	Media	Alta
Tolerancia a fallos	Muy baja	Media	Alta
Complejidad	Baja	Media	Alta
Costo de implementación	Bajo	Medio	Alto
Mantenimiento	Fácil	Moderado	Complejo
Seguridad	Alta	Media	Compleja
Consistencia de datos	Alta	Alta	Variable (puede ser compleja)
Dependencia de red	Baja	Alta	Muy alta
Uso recomendado	Sistemas pequeños	Aplicaciones empresariales	Sistemas grandes/globales

Base de
Datos
central


Servidor de
base de datos
Red de la
empresa

Centralizada